INF06001 · INFORMÁTICA BIOMÉDICA · ESTUDOS CASO-CONTROLE · EXERCÍCIO PRÁTICO

Caso Prático: Hipoglicemia no HUF

Da prescrição eletrônica à razão de chances

Profa. Dra. Andréia Turmina Fontanella · Departamento de Saúde Coletiva · UFCSPA

> **Dados simulados.** O Hospital Universitário Fictício (HUF), seus documentos e registros foram criados para fins didáticos. Os resultados não devem ser citados como evidência.

O caso

A emergência do HUF vem atendendo muitos pacientes com diabetes tipo 2 em hipoglicemia, e a Comissão de Farmacovigilância quer saber se as sulfonilureias têm algo a ver com isso. A própria comissão já fez a parte trabalhosa: selecionou os **casos** e os **controles** de um estudo caso-controle aninhado e extraiu do prontuário eletrônico as prescrições desses pacientes.

A missão de vocês: transformar prescrições em uma **variável de exposição** que respeite o tempo, calcular a razão de chances e dizer à Comissão o que ela significa (e o que ela não significa).

Materiais

Arquivo	Para que serve
dados/base_caso_controle.csv	Casos e controles, com data índice, sexo, idade e DRC (1.270 linhas)
dados/prescricoes.csv	Prescrições de antidiabéticos desses pacientes (24.101 linhas)
Dicionario_de_Dados_HUF_aula.xlsx	Variáveis e códigos ATC (é aqui que vocês descobrem quais códigos são sulfonilureias)
Documentos_do_Estudo_HUF_aula.docx	Protocolo resumido, o que é um caso-controle aninhado, como os controles foram sorteados e a definição de exposição

Trabalhem em duplas ou trios. Podem usar planilha (Excel, LibreOffice, Google Planilhas), Python, R ou SQL. Na planilha, a função **CONT.SES** (COUNTIFS) resolve a parte mais difícil.

Roteiro

Comecem com cerca de 15 minutos de leitura dos Documentos do Estudo: eles explicam o delineamento, como casos e controles foram selecionados e a definição de exposição. As questões abaixo pedem o que os documentos não respondem.

Parte 1 — Reconhecimento (≈ 15 min)

Q1. Consultando o dicionário, quais códigos ATC correspondem a **sulfonilureias**? Quantas prescrições de sulfonilureia há no arquivo?

Q2. Comparem casos e controles quanto à idade média e à proporção com DRC. Algo chama a atenção?

Parte 2 — Exposição e razão de chances (≈ 45 min)

Q3. Construam, para cada linha, a variável **exposto** (1/0), seguindo a definição da seção 4 dos Documentos do Estudo. Atenção: a janela depende da data índice **de cada linha**. Qual a prevalência de exposição entre casos e entre controles?

Q4. Montem a tabela 2×2, calculem a razão de chances e o IC 95% [$\exp(\ln OR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a + 1/b + 1/c + 1/d})$] e escrevam uma frase de interpretação para a Comissão.

Parte 3 — E se ignorássemos o tempo? (≈ 20 min)

Q5. Refaçam a exposição como "alguma prescrição de sulfonilureia **em qualquer data** da extração". Calculem a nova OR. Ela subiu ou desceu? Expliquem por quê. (Pista: o que costuma acontecer com a receita de sulfonilureia de quem acabou de ter uma hipoglicemia?)

Parte 4 — Confundimento e vieses (≈ 25 min)

Q6. A DRC pode confundir essa associação? Verifiquem se ela está associada ao desfecho e à exposição. Depois calculem a OR separadamente entre os pacientes **sem** DRC e **com** DRC e comparem as duas com a OR bruta. O que vocês concluem?

Q7. Citem **duas** fontes de viés típicas de dados de prontuário eletrônico que poderiam afetar este estudo (pensem em como a exposição e o desfecho foram medidos).

Folha de respostas

Grupo: ..... Ferramenta usada: .....

Questão	Resultado
Q1	Códigos: ..... Nº de prescrições: .....
Q2	Idade média — casos: ..... controles: ..... DRC — casos: .....% controles: .....%
Q3	Exposição — casos: .....% controles: .....%
Q4	a = ... b = ... c = ... d = ... OR = ... IC 95% = ... a .....
Q5	a = ... b = ... c = ... d = ... OR = ...
Q6	OR sem DRC = ... OR com DRC = ... OR bruta (Q4) = ...

	Casos	Controles
Expostos	a =	b =
Não expostos	c =	d =

Respostas discursivas (Q2, Q4, Q5, Q6 e Q7): usem o verso ou um documento à parte.

Referências

HULLEY, S. B. et al. **Delineando a Pesquisa Clínica**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed. Cap. 9.

MEDRONHO, R. A. et al. **Epidemiologia**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. Caps. 9 e 11.

FLETCHER, R. H. et al. **Epidemiologia Clínica**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2021. Cap. 7.